Chap 2 – Les ondes sonores et l'effet Doppler.
CORRIGÉ – FEUILLE D'EXERCICES

Exercice 1

Q1 – La puissance se répartit sur une sphère de rayon r = 10 m :

$$I=\frac{P}{S}=\frac{P}{4\pi r^2}=\frac{750}{4\pi\times10^2}=0{,}60\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$$

$$L=10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)=10\log\left(\frac{0{,}60}{1{,}0\times10^{-12}}\right)=118\ \text{dB}$$

118 dB est au-dessus du seuil de danger : **il y a un risque pour l'audition** de cette personne.

Q2 – Il n'y a pas de risque si L < 90 dB (seuil de risque), soit $I<I_0\times10^{\frac{90}{10}}=1{,}0\times10^{-3}\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$.

Produit en croix sur $I=\frac{P}{4\pi r^2}$: $r^2=\frac{P}{4\pi I}$ donc

$$r=\sqrt{\frac{P}{4\pi I}}=\sqrt{\frac{750}{4\pi\times1{,}0\times10^{-3}}}=2{,}4\times10^2\ \text{m}$$

La personne doit se tenir à **au moins 240 m environ** du haut-parleur.

Exercice 2

Q1 – $L_1=10\log\left(\frac{1\times10^{-5}}{1{,}0\times10^{-12}}\right)=10\log\left(10^7\right)=70\ \text{dB}$; $L_2=10\log\left(\frac{2\times10^{-5}}{1{,}0\times10^{-12}}\right)=73\ \text{dB}$

Doubler l'intensité sonore augmente le niveau d'intensité sonore de 3 dB.

Q2 – $\frac{L}{10}=\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ donc $\frac{I}{I_0}=10^{\frac{L}{10}}$ d'où $I=I_0\times10^{\frac{L}{10}}$.

Q3 – $I=1{,}0\times10^{-12}\times10^{\frac{60}{10}}=1{,}0\times10^{-6}\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$.

Exercice 3

Q1 – Le mur antibruit provoque une **atténuation** du son.

Q2 – Atténuation : $A=L_{avant}-L_{après}=78-67=11\ \text{dB}$.

Exercice 4

Le niveau ressenti vaut $L=L_{ambiant}-A$.

Casque antibruit : $L=95-33=62\ \text{dB}$; bouchons d'oreilles : $L=95-26=69\ \text{dB}$.

Les deux niveaux sont inférieurs au seuil de risque (90 dB) : les deux dispositifs protègent l'audition, le casque un peu mieux.

Exercice 5

Q1 – λ s'exprime en m et T en s : $\frac{\lambda}{T}$ s'exprime en m·s⁻¹, l'unité d'une vitesse. La formule est cohérente.

Q2 – Avec $T=\frac{1}{f}$: $c=\frac{\lambda}{T}=\lambda\times f$. Produit en croix : $f=\frac{c}{\lambda}$.

Exercice 6

1. a. C'est l'**effet Doppler** : la source sonore (les musiciens) se déplace par rapport aux auditeurs.

1. b. Les auditeurs entendent un La♯ : $f_R=464\ \text{Hz}$ (la note émise est un La : $f_E=440\ \text{Hz}$). Le train se rapproche, donc $f_R>f_E$.

2. $\Delta f=f_R-f_E=464-440=24\ \text{Hz}$. Produit en croix sur la relation donnée :

$$\Delta f\times(v_{onde}-v)=f_E\times v \text{ donc } \Delta f\times v_{onde}=v\times(f_E+\Delta f)$$

$$v=\frac{\Delta f\times v_{onde}}{f_E+\Delta f}=\frac{24\times340}{440+24}=17{,}6\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$ soit environ 63 km·h⁻¹.

Exercice 7

1. La partie Ouest (O) se déplace en s'éloignant de la Terre : la longueur d'onde reçue augmente. Le spectre décalé vers les grandes longueurs d'onde est donc celui de la **partie Ouest**. La partie Est, qui se rapproche, a un spectre décalé vers les petites longueurs d'onde.

2. Produit en croix sur $\Delta\lambda = \frac{2v\cdot\lambda_{em}}{c}$:

$$v = \frac{c\times\Delta\lambda}{2\lambda_{em}} = \frac{3{,}00\times10^{8}\times7{,}3\times10^{-3}}{2\times589{,}288} = 1{,}9\times10^{3}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

($\Delta\lambda$ et λ_{em} sont tous deux en nm : il n'y a pas de conversion à faire ; c = 3,00 × 10⁸ m·s⁻¹.)

3. Pendant une période T, un point de l'équateur parcourt le périmètre $2\pi R_S$: $v = \frac{2\pi R_S}{T}$, donc

$$T = \frac{2\pi R_S}{v} = \frac{2\pi\times6{,}96\times10^{8}}{1{,}86\times10^{3}} = 2{,}35\times10^{6}\ \text{s}$$ soit environ **27 jours**.

Exercice 8

Q1. Les globules rouges, en mouvement, réfléchissent les ultrasons : ils se comportent comme une source en mouvement par rapport au récepteur. Par effet Doppler, la fréquence reçue f_R diffère de la fréquence émise f_E.

Q2. Sur la figure 1, les globules rouges se déplacent vers l'émetteur-récepteur (θ < 90°) : la source se rapproche, donc $f_R > f_E$ et $\Delta f = f_R - f_E > 0$.

Q3. Produit en croix sur $\Delta f = 2f_E\cos\frac{(\theta)\times v}{c}$:

$$v_B = \frac{\Delta f\times c}{2f_E\cos(\theta)} = \frac{7{,}0\times10^{3}\times1{,}5\times10^{3}}{2\times5{,}0\times10^{6}\times\cos(60\,°)} = 2{,}1\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

Exercice 9

1. a. L'émetteur envoie des ultrasons de fréquence f_E vers la voiture. L'onde réfléchie par la voiture en mouvement est captée par le récepteur avec une fréquence f_R différente (effet Doppler). Le décalage $f_R - f_E$ permet de calculer la vitesse de la voiture.

1. b. La voiture se rapproche du cinémomètre : $f_R > f_E$, donc f_E est inférieure à f_R.

2. $f_E = 40{,}000\ \text{kHz}$ et $f_R = 40{,}280\ \text{kHz}$.

3. Relation **d** : $f_R = f_E\times\left(\frac{2v}{v_S}+1\right)$. Les relations a et b ne sont pas homogènes ; la relation c donne $f_R < f_E$, ce qui correspond à une voiture qui s'éloigne.

4. $\frac{f_R}{f_E} - 1 = \frac{2v}{v_S}$ donc

$$v = \frac{v_S\times(f_R - f_E)}{2f_E} = \frac{340\times(40{,}280 - 40{,}000)}{2\times40{,}000} = 1{,}2\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

5. a. x(t) est une droite passant par l'origine : le mouvement est uniforme et la vitesse est le coefficient directeur :

$$v_{vidéo} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0{,}26}{0{,}24} = 1{,}1\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

5. b. Les deux valeurs (1,2 m·s⁻¹ et 1,1 m·s⁻¹) sont très proches, aux erreurs de lecture près : la mesure de la vitesse par effet Doppler est validée.